金融学 · 公司金融 · 第 5 讲

05 净现值与投资评价方法

Net Present Value and Other Investment Rules

约 6 分钟 | 10 个公式 | 4 处易错 | 10 道例题

5.1 评价投资方法的五个标准 *Good Decision Criteria*

1. 是否考虑**全部**现金流
2. 是否考虑**货币时间价值**
3. 是否按项目**风险**调整折现率
4. 能否给**互斥项目排序**
5. 结果是否**等于价值增量**

只有 NPV 五项全满足，见 5.7 的总表。

5.2 净现值 NPV *Net Present Value*

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+R)^t}$$

记号

> I_0 为初始投资，CF_t 为第 t 年末现金流，R 为要求收益率（required return）。

含义

> 未来现金流的现值减去初始投资，即项目为股东创造的价值。

性质

> 价值可加：$NPV(A+B) = NPV(A) + NPV(B)$。

判定

> 独立项目：**NPV > 0 接受**，NPV < 0 拒绝，NPV = 0 无差异。

> 互斥项目（mutually exclusive）：选 NPV 最大且为正者。

常规项目

> 初始投资之后各期现金流均为流入的项目，现金流只变号一次（conventional cash flows）。

例 A

投资 165,000，三年现金流 63,120、70,800、91,080，$R = 12\%$。

年份	现金流	算式	现值
1	63,120	$63{,}120/1.12$	56,357.14
2	70,800	$70{,}800/1.12^2$	56,441.33
3	91,080	$91{,}080/1.12^3$	64,828.94
合计			177,627.41

$$NPV = 177{,}627.41 - 165{,}000 = 12{,}627.41 > 0$$

接受。

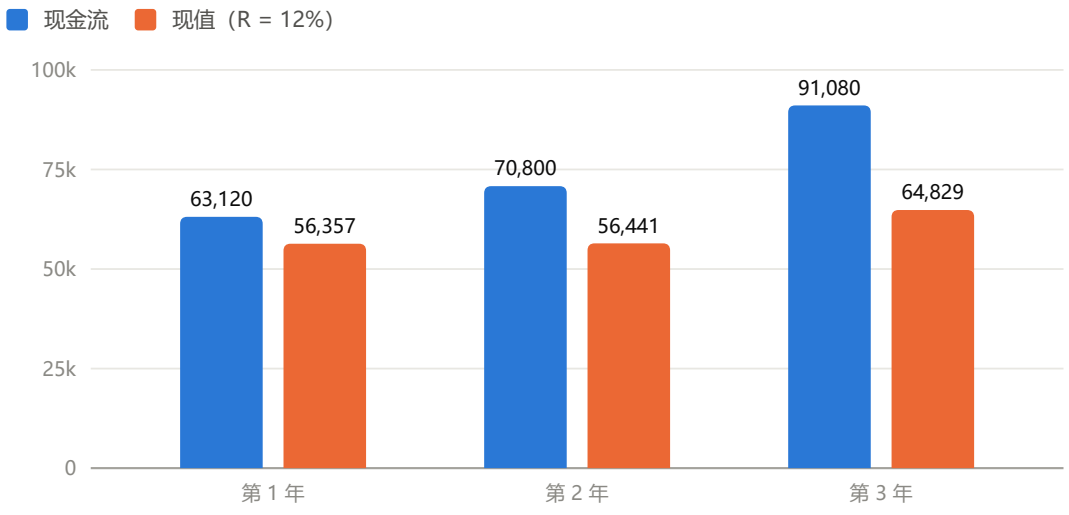


图 1 现金流与现值。每笔现金流折现后都变小；三笔现值合计 177,627，减去投资 165,000 即 NPV 12,627。

易错

- 若记 $CF_0 = -I_0$，公式为 $CF_0 + \sum \ldots$，不要再减一次。
- Excel：`=NPV(R, CF1:CFn) + CF0`，CF_0 不放进函数。
- 只用现金流，不用净利润。

例 · 上大学值不值

- 第 1–4 年每年流出 43,000 = 学费 12,000 + 放弃的工资 31,000
- 第 5–54 年每年流入 20,000 = 51,000 − 31,000

金额为美国 2010 年前后的年均水平，单位美元；工作年限按 50 年计。放弃的工资是机会成本（opportunity cost），最易漏。

假设 $R = 5\%$，NPV ≈ 147,908；IRR ≈ 9.9%。

5.3 回收期与折现回收期 *Payback / Discounted Payback*

回收期

> 不折现的累计现金流回到 0 所需年数。

折现回收期

> 折现后的累计现金流回到 0 所需年数。

判定

> 短于设定门槛则接受。

$$\text{回收期} = m + \frac{\text{第 } m \text{ 年末未收回金额}}{CF_{m+1}}$$

m 为累计现金流仍为负的最后一年。

例 A 的回收期

年份	现金流	不折现累计	折现累计
0	−165,000	−165,000	−165,000
1	63,120	−101,880	−108,643
2	70,800	−31,080	−52,202
3	91,080	+60,000	+12,627

- 回收期 $= 2 + 31{,}080/91{,}080 = 2.34$ 年
- 折现回收期 $= 2 + 52{,}202/64{,}829 = 2.81$ 年

折现累计的终值 12,627 即 NPV。

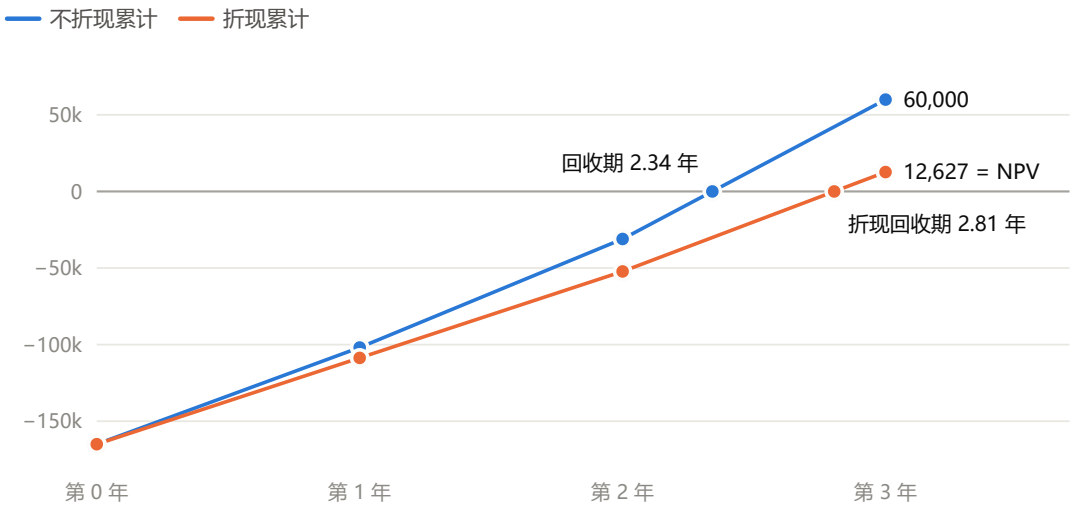


图 2 累计现金流与回收期。两条线与横轴的交点分别是回收期 2.34 年和折现回收期 2.81 年；折现线的终点就是 NPV。

缺陷	回收期	折现回收期
忽略时间价值	✗	✓
忽略回本后的现金流，偏向短期项目	✗	✗
门槛主观	✗	✗

例 · 截断

−62,000 → 16,500 → 23,800 → 27,100 → 23,300，回收期 $= 2 + 21{,}700/27{,}100 = 2.80$ 年，第 4 年的 23,300 不进入计算。

易错 · 结论不对称

回收期达标，不代表 NPV 为正。反过来，常规项目只要在寿命内按折现口径收回，NPV 必不小于 0。

优点：简单，反映流动性。只作辅助指标。

5.4 内部收益率 IRR *Internal Rate of Return*

定义

> 使 NPV = 0 的折现率，即项目自身的收益率。

判定

> 常规投资型项目：**IRR > R 接受**。

> 其他情形见 5.5。

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}$$

例 B · 试算插值

现金流 −200 → 50 → 100 → 150。

$NPV(18\%) = 5.49$，$NPV(20\%) = -2.08$，根在两者之间：

$$IRR \approx 18\% + \frac{5.49}{5.49 + 2.08} \times 2\% = 19.45\%$$

精确值 19.44%。

与 NPV 的关系

折现率	0%	10%	18%	19.44%	20%
NPV	100.00	40.80	5.49	0	−2.08

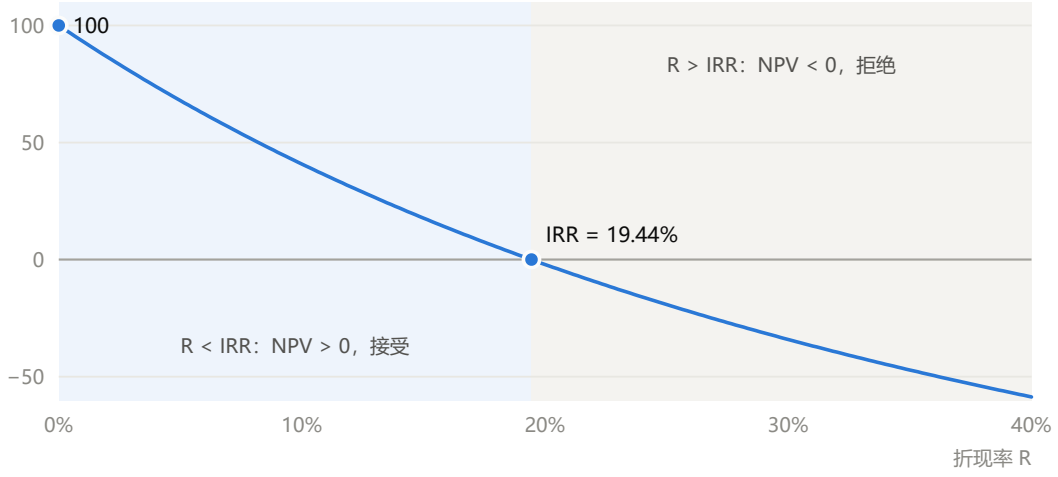


图 3 NPV 曲线。常规项目的 NPV 随折现率单调递减，只穿过横轴一次，交点即 IRR。

因此对常规项目：

$$IRR > R \iff NPV > 0$$

不满足这一条件时，两者可能冲突，见 5.5。

5.5 IRR 与 NPV 的冲突 *Problems with IRR*

情形	条件	处理
多重 IRR	现金流变号超过一次	用 NPV 或修正 IRR
融资型项目	先流入后流出	用 NPV
规模问题	互斥项目，投资额差异大	用 NPV
时点问题	互斥项目，回款时间不同	求交叉利率，用 NPV

冲突时一律以 NPV 为准。

多重 IRR *Non-conventional Cash Flows*

−200 → 200 → 800 → −800：

- $R = 0$：$-200 + 200 + 800 - 800 = 0$
- $R = 100\%$：$-200 + 100 + 200 - 100 = 0$

两个 IRR，规则无法判定。

例

−90,000 → 132,000 → 100,000 → −150,000，$R = 15\%$。

$$NPV = -90{,}000 + \frac{132{,}000}{1.15} + \frac{100{,}000}{1.15^2} - \frac{150{,}000}{1.15^3} = 1{,}769.54$$

应接受。IRR 为 10.11% 和 42.66%，按 10.11% 会误判为拒绝。

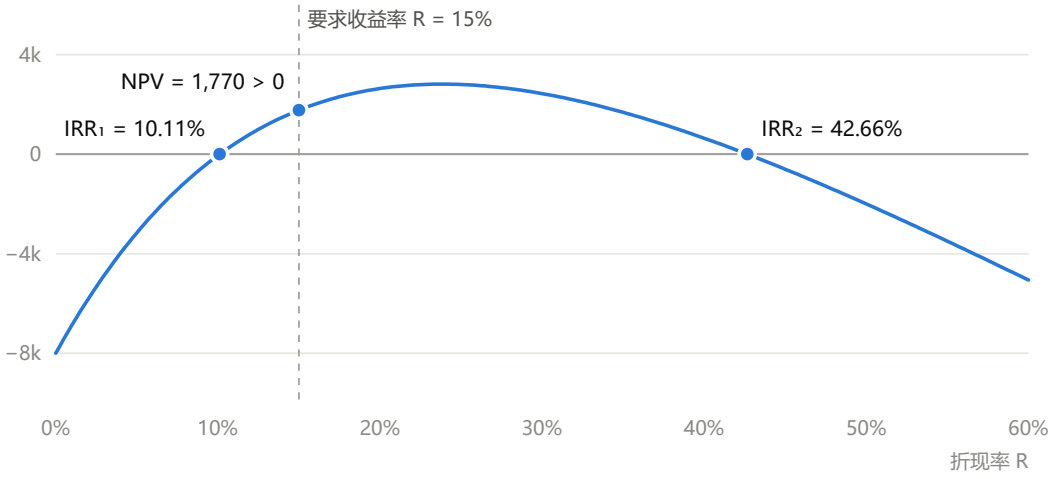


图 4 多重 IRR。现金流两次变号，NPV 曲线先升后降、两次穿过横轴；在 R = 15% 处 NPV 为正。

修正 IRR

> 把后期负现金流按 R 折回前一期合并，直到只变号一次，再求 IRR。

例 · 修正 IRR

−100 → 230 → −132，$R = 14\%$，原 IRR 为 10% 和 20%。

$$230 - \frac{132}{1.14} = 114.21 \;\Rightarrow\; -100 \to 114.21,\ IRR = 14.21\% > 1$$

接受。

易错

这里用的是折现法：把后期现金流按要求收益率 R 折回。另一种常见做法是再投资法，把正现金流按再投资率复利到期末，两种做法结果不同，答题时写明所用方法。

融资型项目 *Investing vs. Financing*

现金流	性质	IRR	NPV（R = 8%）	决策
−100 → 110	投资	10%	+1.85	接受
+100 → −110	借款	10%	−1.85	拒绝

IRR 相同，结论相反。融资型项目应 IRR < R 才接受。

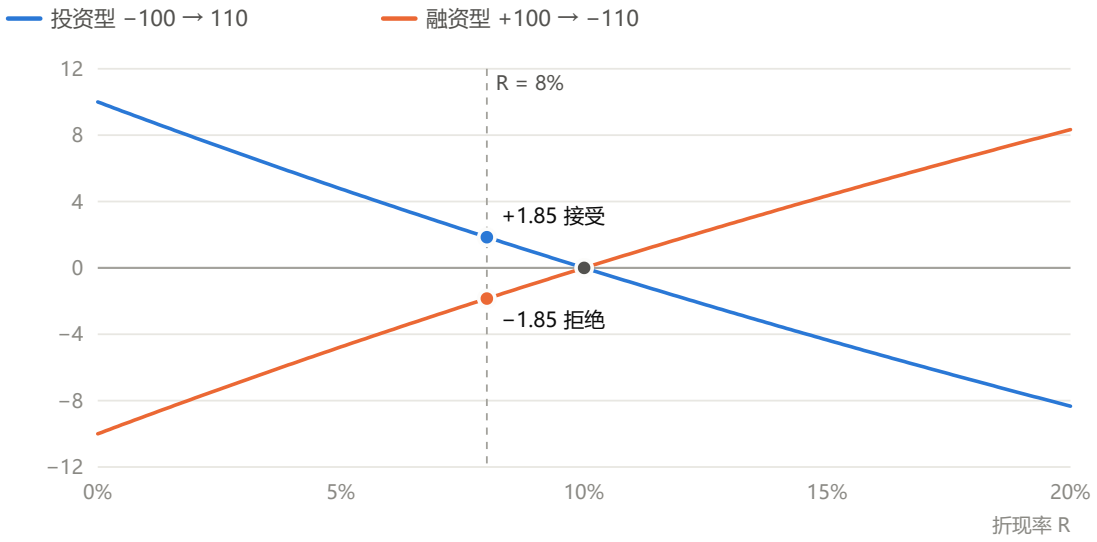


图 5 投资型与融资型。两条线都在 R = 10% 处穿过横轴，但方向相反；R = 8% 时一个为正、一个为负。

规模问题 *Scale Problem*

项目	现金流	IRR	NPV（R = 10%）
S	−100 → 200	100%	81.82
L	−1,000 → 1,400	40%	272.73

互斥时 IRR 选 S，NPV 选 L。IRR 是比率，忽略规模。

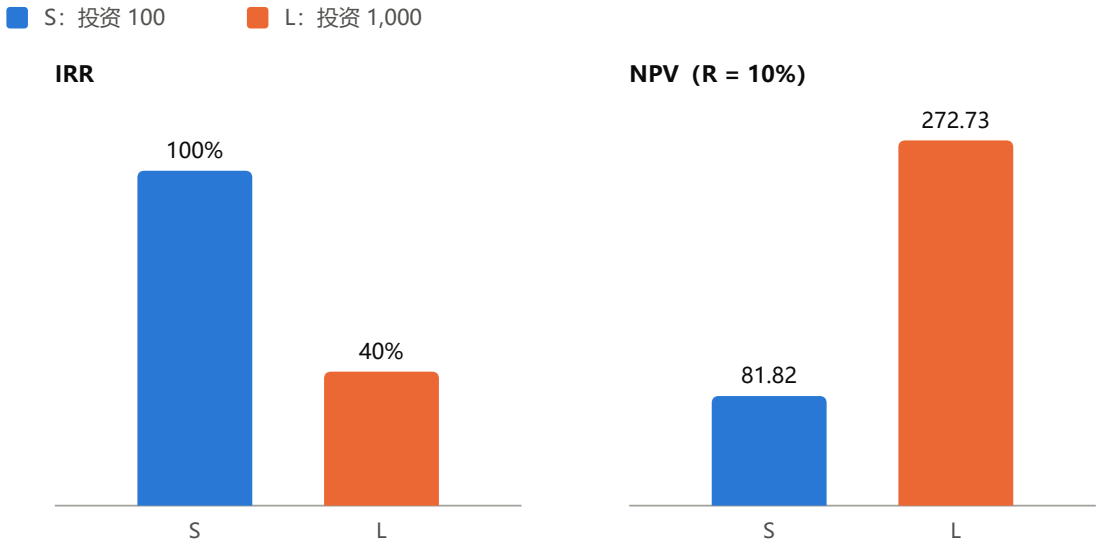


图 6 规模问题。按 IRR，小项目 S 更高；按 NPV，大项目 L 多创造 190.91。

时点问题与交叉利率 *Timing Problem & Crossover Rate*

例 C

- A：−10,000 → 10,000 → 1,000 → 1,000，IRR = 16.04%
- B：−10,000 → 1,000 → 1,000 → 12,000，IRR = 12.94%

折现率	0%	5%	10%	10.55%
NPV(A)	2,000	1,295	669	605
NPV(B)	4,000	2,225	751	605

B 的现金流靠后，折现率越高被打折越多，两条 NPV 曲线因此相交。

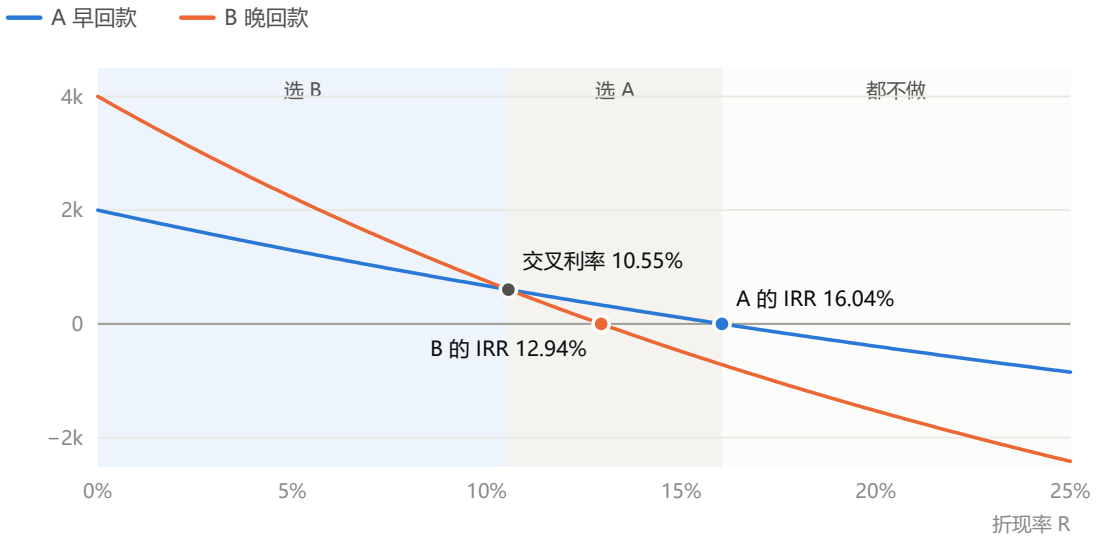


图 7 交叉利率。两条 NPV 曲线在 10.55% 处相交：左侧 B 更优，右侧 A 更优，超过 16.04% 两者都为负。

交叉利率

> 差额现金流的 IRR。

$$A-B:\ 0 \to 9{,}000 \to 0 \to -11{,}000 \qquad \frac{9{,}000}{1+R} = \frac{11{,}000}{(1+R)^3} =$$

R 的范围	选择
R < 10.55%	B
10.55% < R < 16.04%	A
R > 16.04%	都不做

> ⚠ **易错**
>
> IRR 始终选 A，在 R < 10.55% 时是错的。

5.6 盈利指数 PI *Profitability Index*

$$PI = \frac{\text{未来现金流现值}}{\text{初始投资}}$$

判定

> PI > 1 接受，与 NPV > 0 等价。

局限

> 比率指标，不能给互斥项目排序。资本限额（capital rationing）下可按 PI 从高到低选；项目不可拆分时，应选预算内总 NPV 最大的组合。

例

例 A 的 $PI = 177{,}627.41/165{,}000 = 1.0765$。

5.7 五种方法对比 *Summary*

	NPV	回收期	折现回收期	IRR	PI
全部现金流	✓	✗	✗	✓	✓
时间价值	✓	✗	✓	✓	✓
风险调整	✓	✗	✓	✓	✓
互斥项目排序	✓	✗	✗	✗	✗
等于价值增量	✓	✗	✗	✗	✗
接受规则	> 0	< 门槛	< 门槛	> R	> 1
主要问题	依赖估计质量	截断、门槛主观	截断、门槛主观	多重根、借贷不分、排序错误	排序错误

例 D · 综合

$R = 10\%$，互斥。

- A：−200 → 200 → 800 → −800
- B：−150 → 50 → 100 → 150

	NPV	IRR	PI	回收期
A	41.92	0% 与 100%	1.2096	无意义
B	90.80	36.19%	1.6053	2 年

选 B。A 的累计现金流第 1 年末归零、第 3 年再次归零，回收期失去意义；IRR 有两个。

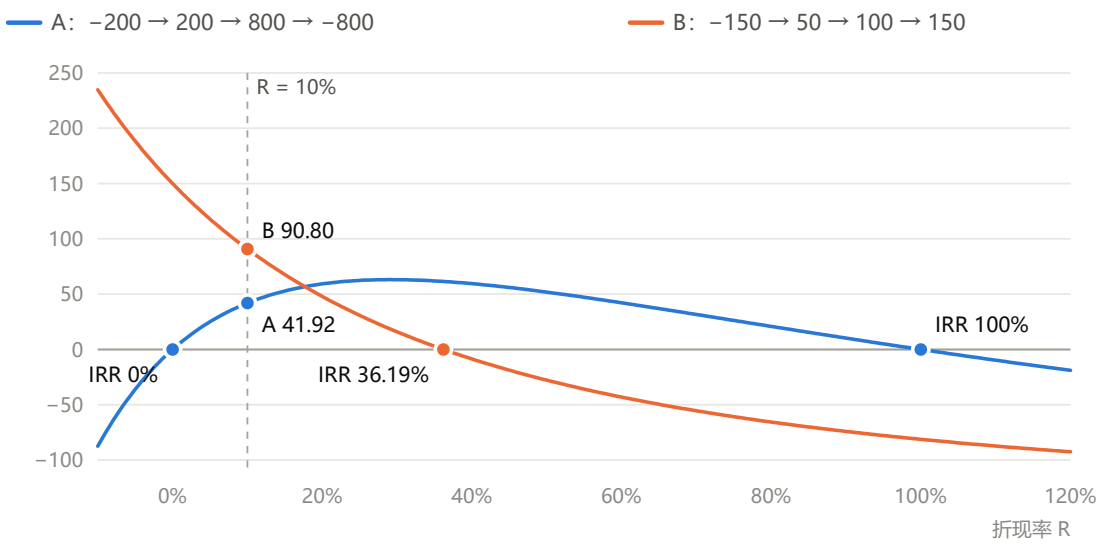


图 8 例 D 的 NPV 曲线。A 的曲线呈驼峰，在 0% 和 100% 两次归零；B 单调下降。R = 10% 处 B 更高。

解题步骤

1. 先算 NPV：独立项目 > 0 接受，互斥项目取最大。
2. 算 IRR 前看现金流：只变号一次的投资型项目可用；否则以 NPV 为准。

3. 回收期、PI 只作辅助。

5.8 公式速查 *Formulas*

指标	公式	接受规则
NPV	$-I_0 + \sum CF_t/(1+R)^t$	> 0
回收期	$m +$ 未收回$/CF_{m+1}$	< 门槛
折现回收期	同上，按现值累计	< 门槛
IRR	NPV = 0 时的折现率	> R
交叉利率	差额现金流的 IRR	—
PI	现值 ÷ 初始投资	> 1
修正 IRR	后期负现金流按 R 折回合并	> R

5.9 自测 *Quick Quiz*

1. 投资 100,000，此后 5 年每年 25,000，R = 9%，回收期门槛 4 年。求回收期、折现回收期、NPV、IRR 并决策。

✓ **参考答案**

指标	结果
回收期	4 年
折现回收期	寿命内无法收回，现值合计 97,241
NPV	25,000 × 3.8897 − 100,000 = −2,758.72
IRR	≈ 7.93%
决策	拒绝

2. 为什么 NPV 是最佳准则?

✓ **参考答案**

使用现金流、覆盖全部寿命、按风险折现、可直接排序、结果即价值增量，五个标准全部满足。

3. −90,000 → 132,000 → 100,000 → −150,000，R = 15%，NPV 与 IRR 是否冲突?

✓ **参考答案**

冲突。NPV = 1,769.54 > 0 应接受；IRR 为 10.11% 与 42.66%，无法判定。非常规现金流以 NPV 为准。

4. 例 C 中，R = 8% 与 R = 12% 时各选哪个?

参考答案

交叉利率 10.55%。R = 8% 选 B；R = 12% 选 A。

5. 今天收到 100，一年后付出 110，市场利率 8%，是否接受?

参考答案

IRR = 10%，但这是借款，成本高于 8%，拒绝。NPV = 100 − 110/1.08 = −1.85。